

23학년도 9월 평가원 기출

최고차항의 계수가 1이고 $x=3$ 에서 극댓값 8을 갖는 삼차함수 $f(x)$ 가 있다. 실수 t 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & (x \geq t) \\ -f(x) + 2f(t) & (x < t) \end{cases}$$

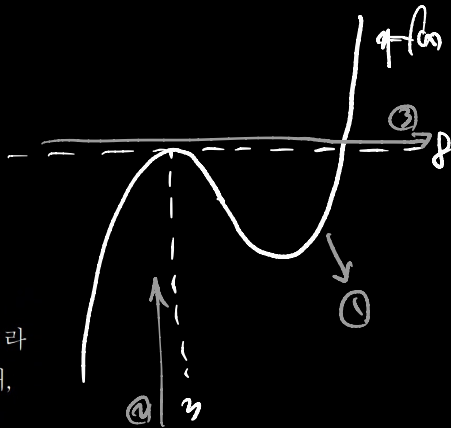
라 할 때, 방정식 $g(x)=0$ 의 서로 다른 실근의 개수를 $h(t)$ 라 하자. 함수 $h(t)$ 가 $t=a$ 에서 불연속인 a 의 값이 두 개일 때, $f(8)$ 의 값을 구하시오. [4점]

23학년도 9월 평가원 고2수

최고차항의 계수가 1이고 $x=3$ 에서 극댓값 8을 갖는
삼차함수 $f(x)$ 가 있다. 실수 t 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & (x \geq t) \\ -f(x) + 2f(t) & (x < t) \end{cases}$$

라 할 때, 방정식 $g(x)=0$ 의 서로 다른 실근의 개수를 $h(t)$ 라
하자. 함수 $h(t)$ 가 $t=a$ 에서 불연속인 a 의 값이 두 개일 때,
 $f(8)$ 의 값을 구하시오. [4점]



$$\underline{f(x) = (x-3)^2(x-6) + 8 \quad (1 \leq x \leq 7)}$$

→ 비유적개념에서 비가역한 모양으로.

23학년도 9월 평가원 기출

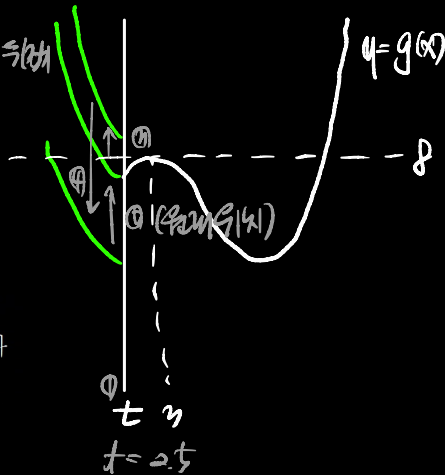
최고차항의 계수가 1이고 $x=3$ 에서 극댓값 8을 갖는

삼차함수 $f(x)$ 가 있다. 실수 t 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & (x \geq t) \\ -f(x) + 2f(t) & (x < t) \end{cases}$$

라 할 때, 방정식 $g(x)=0$ 의 서로 다른 실근의 개수를 $h(t)$ 라 하자. 함수 $h(t)$ 가 $t=a$ 에서 불연속인 a 의 값이 두 개일 때, $f(8)$ 의 값을 구하시오. [4점]

④ t 왼쪽 $\rightarrow$ 3개



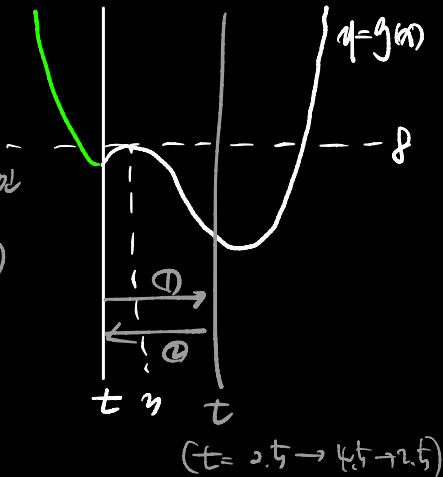
23학년도 9월 평가원 고2수

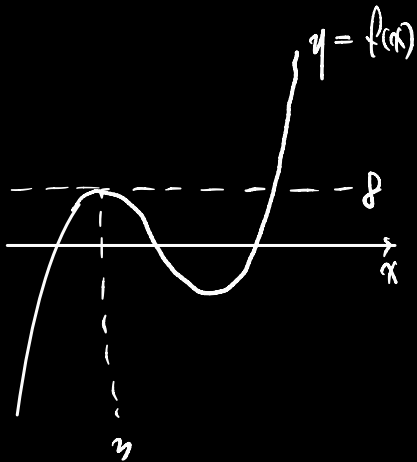
최고차항의 계수가 1이고 $x=3$ 에서 극댓값 8을 갖는
삼차함수 $f(x)$ 가 있다. 실수 t 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & (x \geq t) \\ -f(x) + 2f(t) & (x < t) \end{cases}$$

t 왼쪽은 뒤집힌
모양으로 연속된
(사실은 연속함수)

라 할 때, 방정식 $g(x)=0$ 의 서로 다른 실근의 개수를 $h(t)$ 라
하자. 함수 $h(t)$ 가 $t=a$ 에서 불연속인 a 의 값이 두 개일 때,
 $f(8)$ 의 값을 구하시오. [4점]





① 문제, 그래프 왼쪽으로 이동.

① | 왼쪽으로 최대한 움직여 그래프
 + 모양 나오도록.

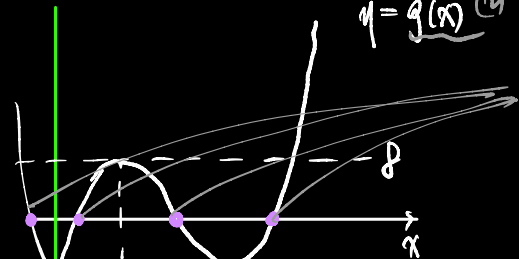
② $x=3$ 만들기.

(실제로는 $x=6$ 의 높이.

보통곡선 지나는 때와 모양)

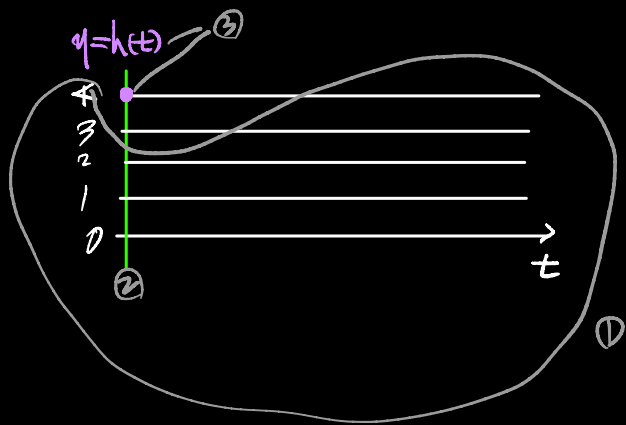
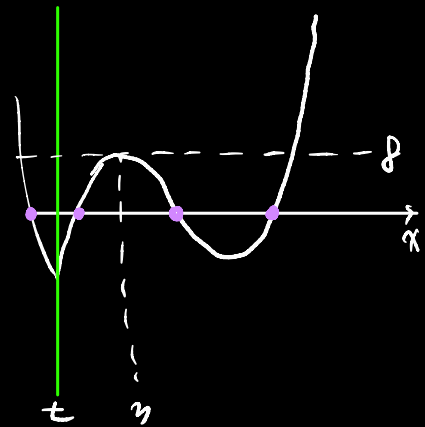
$y = g(x)$ ② π 가 ∞ 로 갈 때 $f(x) \rightarrow g(x)$

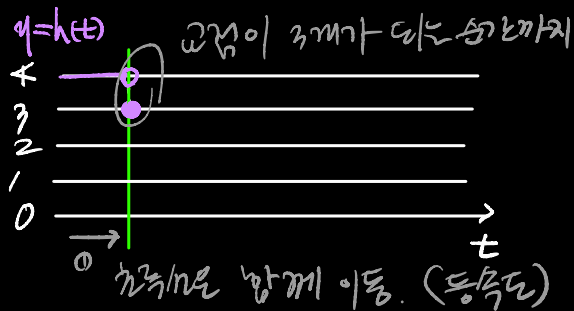
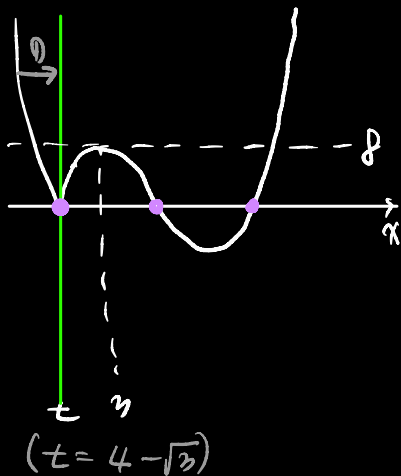
③ $g(x)$ 와 π 가 ∞ 로 갈 때
 12가지 경우를 보자

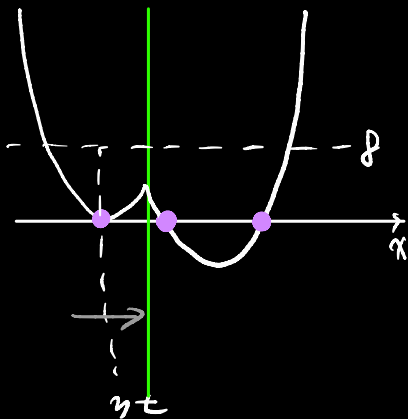


② π 가 ∞ 로 갈 때 π 가 ∞ 로 갈 때

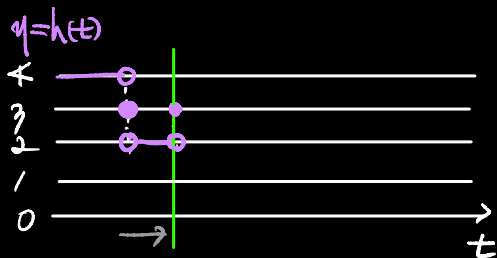
① π
 ($\pi = 2$)



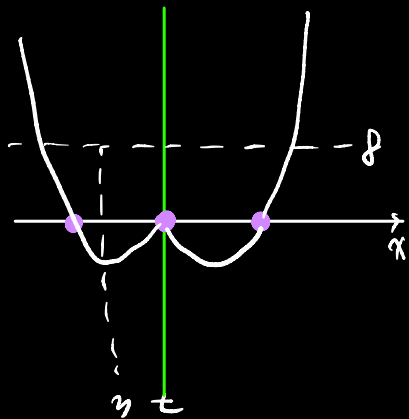




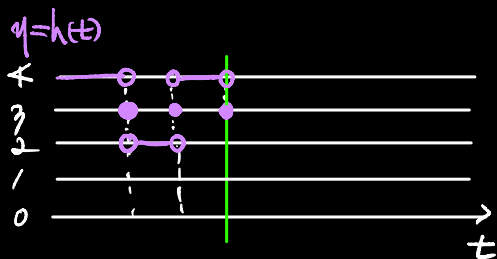
$$t = 2.65270 \dots$$

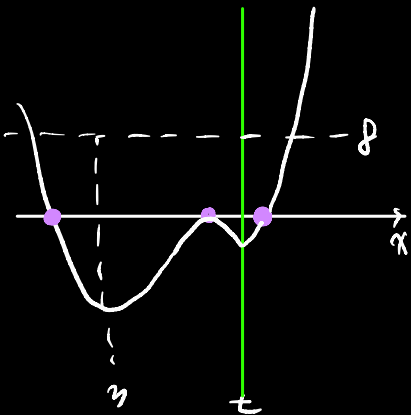


2점이 2개였다가 다시 3개가 되는 순간
stop

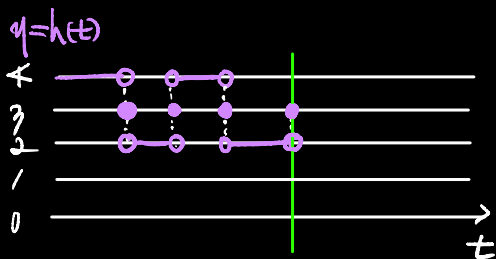


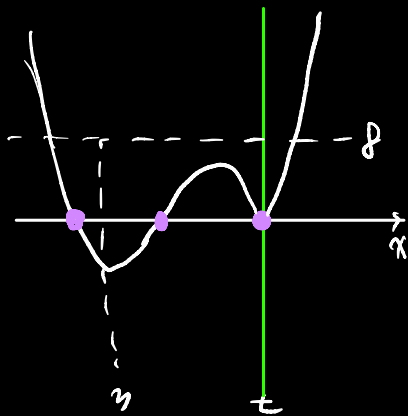
$$t=4$$



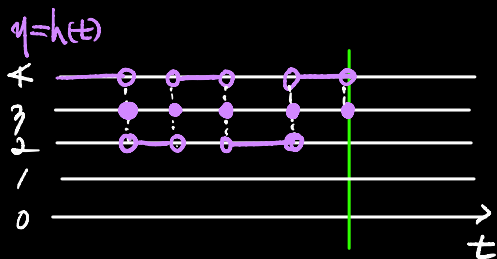


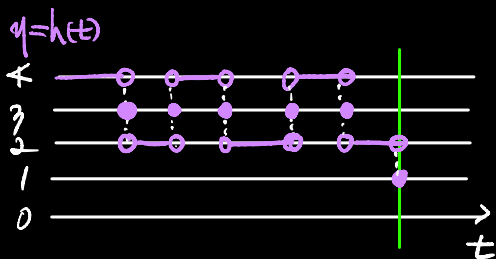
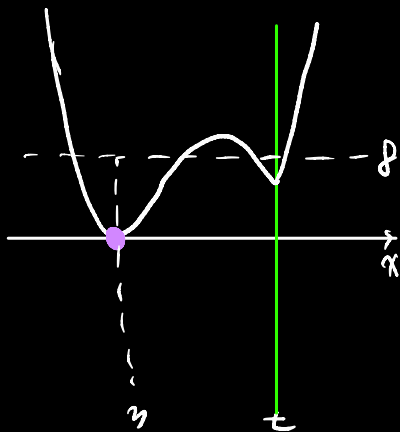
$$t = t_1, t_2, t_3, \dots$$



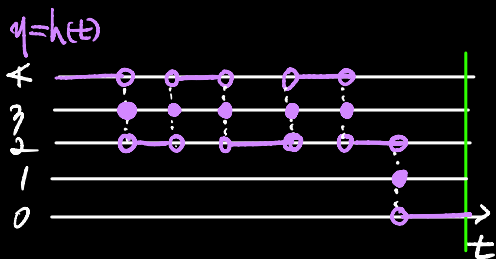
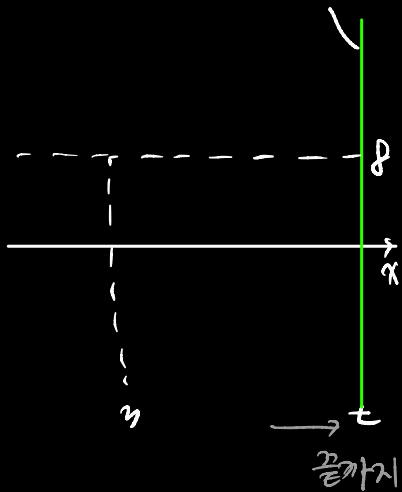


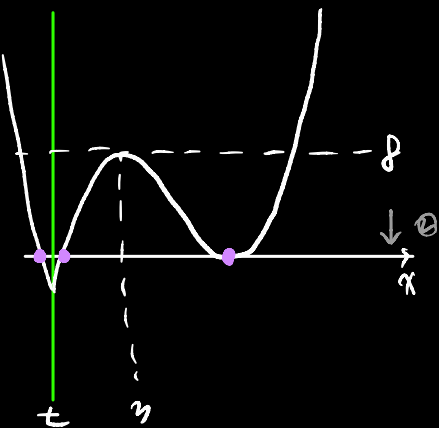
$$t = 4 + \sqrt{3}$$





$$t = 5.87938, \dots$$

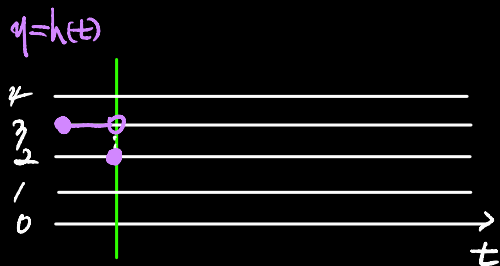
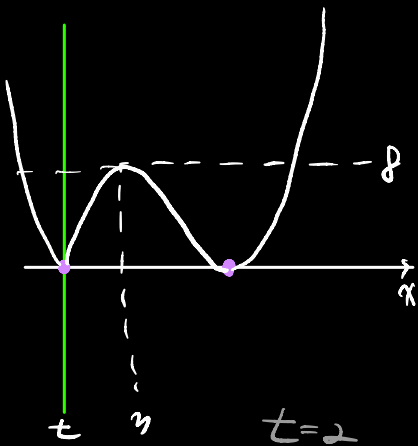


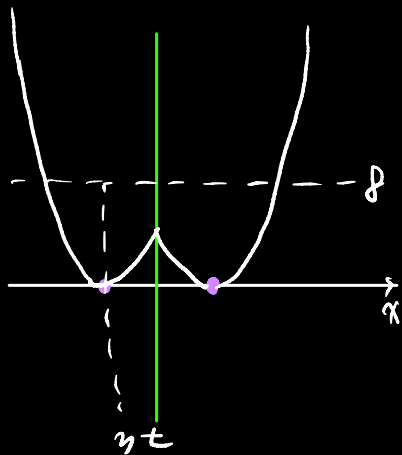


x^2
 $u(x)$
 $(1, 4)$



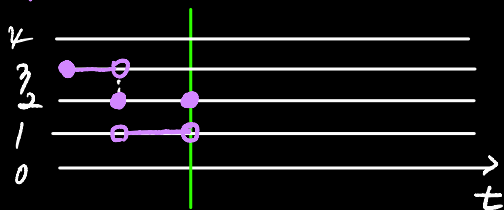
$$\textcircled{1} \quad t = 1.5 \approx 0.5 \text{ s}$$

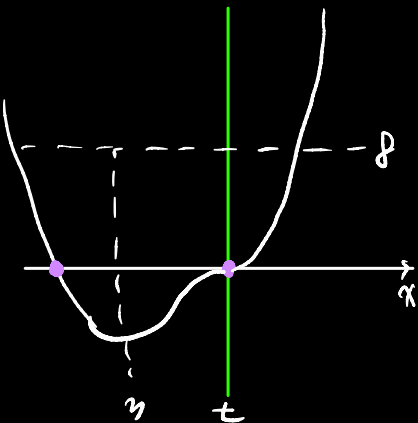




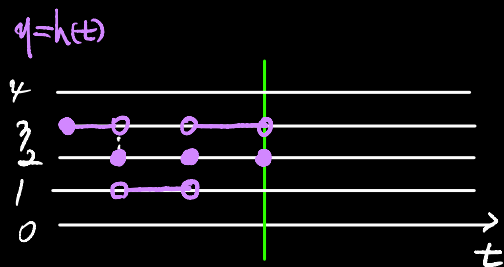
$$t=4$$

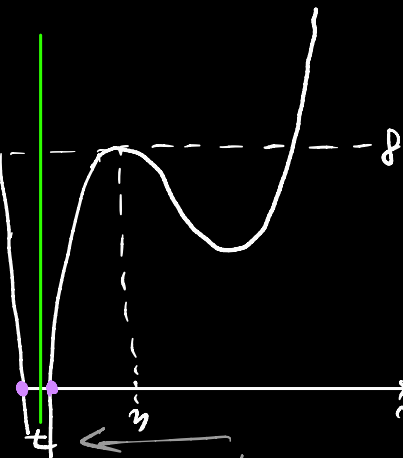
$$q = h(t)$$



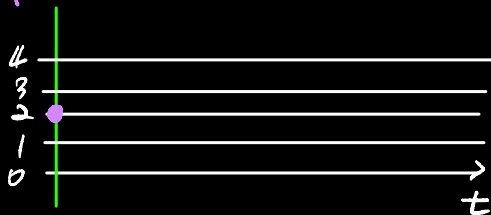


$$t=5$$





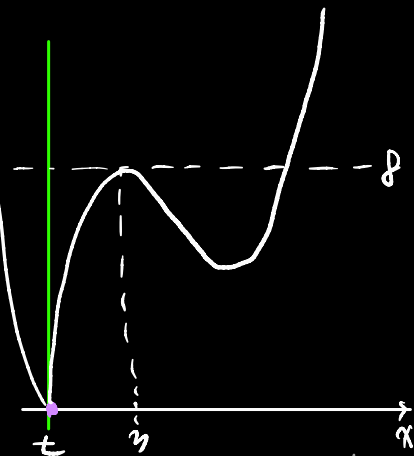
$$y = h(t)$$



② $x \frac{1}{3}$ 빼기.

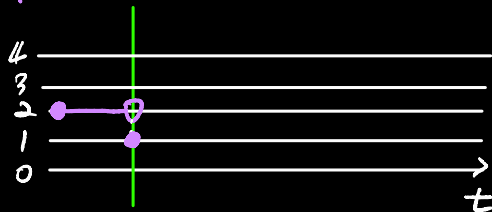
(식제 놓으) $y = -1$ 까지

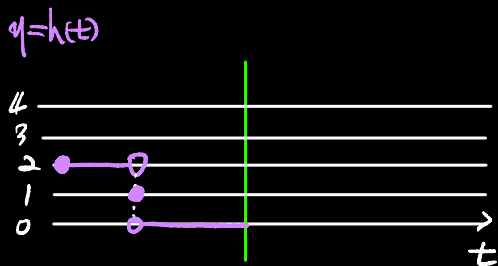
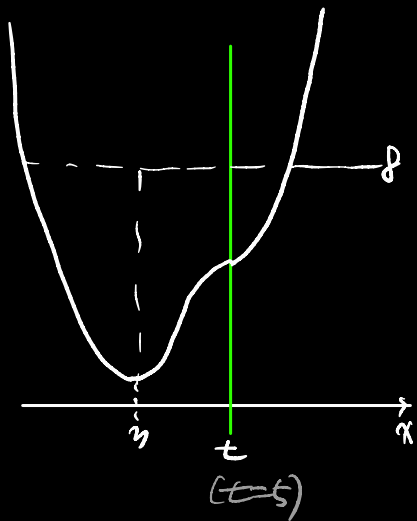
① $t = 1.5$

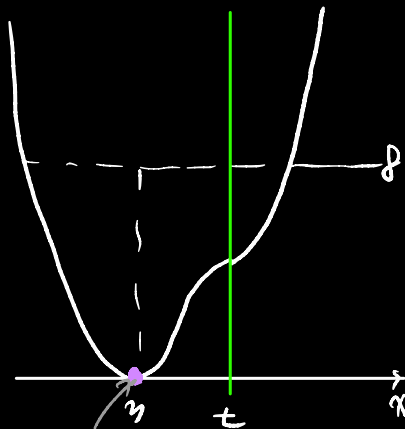


$$t = 1.51401 \dots$$

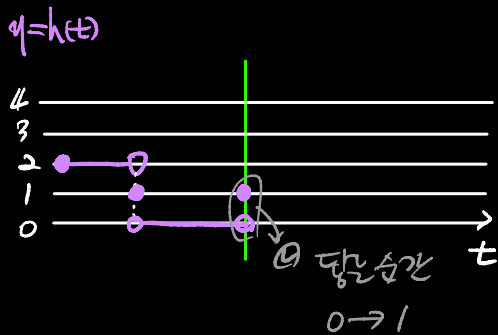
$$q = h(t)$$



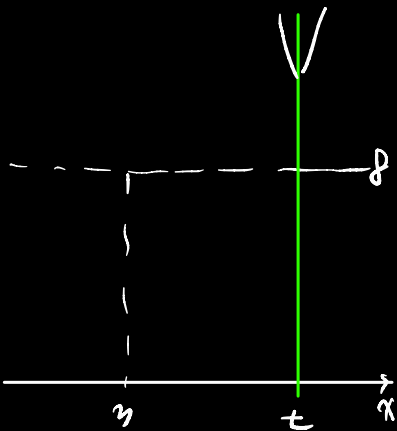




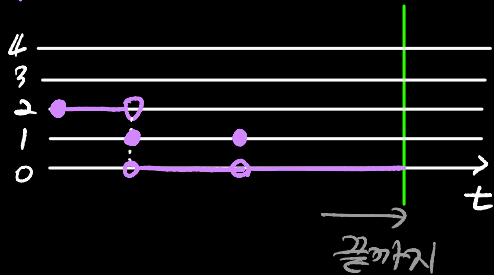
② 다른 모든 경우

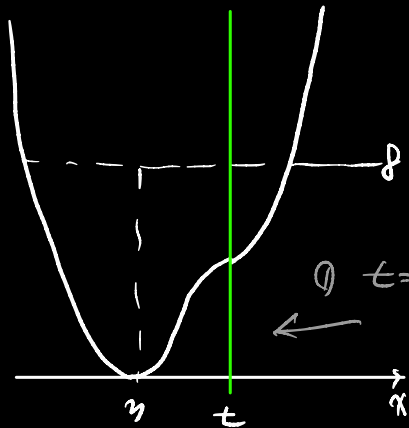


↑ ① x^2 与 x ($\eta = -1 \rightarrow \eta = 0$)



$$q = h(t)$$

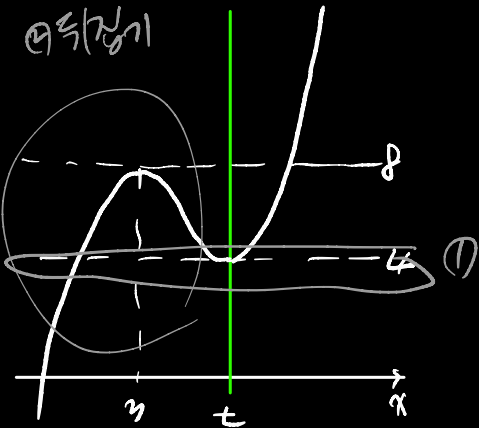




$$① t = 5 \pi / 2 \approx 7.85$$

① $h(t)$ 2mte
Fade-out

9월/장기



23학년도 9월 평가원 고2수

최고차항의 계수가 1이고 $x=3$ 에서 극댓값 8을 갖는
삼차함수 $f(x)$ 가 있다. 실수 t 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & (x \geq t) \\ -f(x) + 2f(t) & (x < t) \end{cases}$$

라 할 때, 방정식 $g(x)=0$ 의 서로 다른 실근의 개수를 $h(t)$ 라
하자. 함수 $h(t)$ 가 $t=a$ 에서 불연속인 a 의 값이 두 개일 때,
 $f(8)$ 의 값을 구하시오. [4점]

